

Ciência de Dados

conectando conceitos e práticas

Organizadores:

Gilberto Francisco de Oliveira

Daiane Marcela Piccolo

Rosemeiry de Castro Prado

Célio Aparecido Garcia

Ricardo Slavov



ISBN 978-65-5104-006-1
Série Ciência de Dados

Edições Brasil
Jundiaí/SP
www.edicoesbrasil.com.br
sac@edicoesbrasil.com.br

Organizadores:

Gilberto Francisco de Oliveira

Daiane Marcela Piccolo

Rosemeiry de Castro Prado

Célio Aparecido Garcia

Ricardo Slavov

**CIÊNCIA DE DADOS:
conectando conceitos e práticas**

1ª Edição

Edições Brasil

Jundiaí/SP

2022

© Edições Brasil - novembro de 2022

Supervisão: Marlene Rodrigues da Silva Aguiar

Capa e editoração eletrônica: João J. F. Aguiar

Revisão ortográfica: os autores

Conselho Editorial: Prof. Me. João Carlos dos Santos, Prof. Me. Dimas Ozanam Calheiros, Prof. Dr. José Fernando Petrini, Prof.^a Dra. Teresa Helena Buscato Martins.

Colaboradores:

Luciana Passos Marcondes Scarsiotta, Robson P. Bonidia, Daniela Bonifácio Scaleão, Vera Lúcia Silva Camargo, Isaque Katahira, Miguel José das Neves, Denise Bertolucci, Silvio Fernando Barbieri, Eduardo Alves de Freitas, Lia Cupertino Duarte Abino.

Pareceristas:

Marcela Aparecida Penteado Rossini, Evandro Silva, Eliane Oliveira, Rafael Oliva, Miguel José das Neves, Valéria Bacilli, Luciana Passos Marcondes Scarsiotta, Denise Bertolucci, Silvio Fernando Barbieri, Eduardo Alves de Freitas

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9610 de 19/02/1998. Todas as informações contidas nesta obra são de exclusiva responsabilidade dos autores. As figuras deste livro são de exclusiva responsabilidade dos autores. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio, sem previa autorização por escrito da editora. O mesmo se aplica às características gráficas e à editoração eletrônica desta obra.

Alguns nomes de empresas e respectivos produtos e/ou marcas foram citadas apenas para fins didáticos, não havendo qualquer vínculo das mesmas com a obra.

As editoras, os organizadores e os autores acreditam que todas as informações apresentadas nesta obra estão corretas. Contudo, não há qualquer tipo de garantia de que o uso das mesmas resultará no esperado pelo leitor. Caso seja(m) necessária(s), as editoras disponibilizarão errata(s) em seus sites. Sem prévio aviso, as editoras poderão retirar o livro do site ou promover alterações.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Ol41c Oliveira, Gilberto Francisco

Ciência de Dados: conectando conceitos e práticas / Gilberto Francisco de Oliveira, Daiane Marcela Piccolo, Rosemeiry de Castro Prado, Célio Aparecido Garcia, Ricardo Slavov (orgs) [et al.] – Jundiaí: Edições Brasil, 2022.

143 p. Série Ciências de Dados - volume 1

Inclui Bibliografia

ISBN: 978-65-5104-006-1

1. Ciência de Dados 2. Informática 3. Tecnologia
I. Título II Série.

CDD: 600

Distribuição GRATUITA mediante cadastro do leitor na editora

Edição Eletrônica / e-book

sac@edicoesbrasil.com.br - www.edicoesbrasil.com.br

Sumário

Apresentação	7
Prefácio	9

PARTE 1 - Artigos

Cap. 1 - Gamificação: uma análise de dados	11
Axel Kenzo Matsui Ezaki, Daniel Augusto Lourenço Gonçalves, Diego Matheus de Paiva, Éric Matheus Bailon da Silva, Gabriel Rodrigues Casoni, Gabryella Da Silva Moyses, Guilherme Souza dos Santos, Graciele Fernanda de Souza Pinto, Gustavo dos Santos Alves, José Vitor Kuns Corrêa de Lima, Juliana Cristina Dos Santos Moraes, Leonardo de Lucio, Lucas Leme Presoto, Matheus Alyson Souza da Silva, Murilo Prestia Corrêa, Nicolas Yudi Nakazune, Paulo Marques, Sophia Gabriely Fagundes Fernandes, Graciele Fernanda de Souza Pinto, Isaque Katahira	
Cap. 2 - Parceria de Ciência de Dados entre Fatec Ourinhos e Prefeitura Municipal de Santa Cruz	17
Miguel J. Neves, Lucas G. S. Alves, Gustavo G. Zwicker, Wesley R. Souza, Pedro A. Martins, Daniel P. Salles	
Cap. 3 - Plataforma de Gestão de Projetos: Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – GestãoCD	23
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant'ana Alves, Isaque Katahira, Vera Lúcia Silva Camargo	
Cap. 4 - Teste da plataforma de apoio ao aprendizado baseado em projetos - Dreamshaper	28
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Isaque Katahira, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant Ana Alves, Vera Lucia Silva Camargo	
Cap. 5 - Uso e Aplicabilidade de Big Data no Rastreamento de Risco por Meio da Mamografia em Câncer de Mama: um estado da arte	35
Carlos Souto dos Santos Filho, Wagner Lopes Cardozo, Adones Vitor Ferreira de Oliveira, Daniela Bonifacio Scaleão	
Cap. 6 - Ciência de Dados na Visualização de Leitos Hospitalares na Pandemia Covid-19 no Estado de São Paulo	44
Daniel Paiva Salles, Nayara Ferreira de Oliveira, Daniela Bonifácio Scaleão	
Cap. 7 - SCRUM Aplicado à Ciência de Dados: uma revisão	51
Graciele Fernanda de Souza Pinto, Julia Brugnari Pedro Longo, Lucas Gabriel Sant Ana Alves, Isaque Katahira, Vera Lúcia Silva Camargo	
Cap. 8 - Previsão de Resultados da National Football League (NFL)	57
Danielle Regina Bernardes, Fernando Rafael Araújo, Graciele Fernanda de Souza Pinto, João Fernando V. Francisco, Lucas Gabriel S. Alves, Marcos Paulo de Oliveira, Robson P. Bonidia	

CAPÍTULO 1

Gamificação: uma análise de dados

Axel Kenzo Matsui Ezaki¹
Daniel Augusto Lourenço Gonçalves
Diego Matheus de Paiva
Éric Matheus Bailon da Silva¹
Gabriel Rodrigues Casoni¹
Gabryella Da Silva Moyses¹
Guilherme Souza dos Santos¹
Graciele Fernanda de Souza Pinto¹
Gustavo dos Santos Alves¹
José Vitor Kuns Corrêa de Lima¹
Juliana Cristina Dos Santos Moraes¹
Leonardo de Lucio¹
Lucas Leme Presoto¹
Matheus Alyson Souza da Silva¹
Murilo Prestia Corrêa
Nicolas Yudi Nakazune¹
Paulo Marques¹
Sophia Gabriely Fagundes Fernandes¹
Graciele Fernanda de Souza Pinto¹
Isaque Katahira¹
isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br

¹ Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – FATEC-OU

RESUMO

Os jogos estão presentes no cotidiano desde o início da humanidade, de caráter universal, engajam pessoas de todas as idades por meio de elementos que cativam os usuários a alcançarem seus objetivos. A utilização de jogos é dentre outros fatores atrativa e prazerosa. Atualmente, é crescente a aplicação de gamificação educacional, assim o objetivo deste

estudo é apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de gamificação educacional nos diferentes níveis de ensino. Para tanto, utilizou-se o método de revisão sistemática proposto por Kitchenham e Charters (2007). A base utilizada para a coleta de dados foi o repositório Scielo. Foram recuperados 26 documentos, dos quais 57,7% abordam aplicações da gamificação educacional. O país com o maior número de publicações sobre a temática é o Brasil, com 59,3% das publicações totais; 60% dos documentos recuperados abordando o uso de gamificação educacional no ensino superior. Tal fato, evidencia a pontualidade no uso de gamificação educacional nos mais vários níveis de ensino, limitando-se em sua maioria a aplicações no nível superior.

Palavras-chave: Ensino. Jogos. Revisão sistemática.

1 INTRODUÇÃO

Os jogos estão presentes no cotidiano desde o início da humanidade, de caráter universal, engajam pessoas de todas as idades por meio de elementos que cativam os usuários a alcançarem seus objetivos, tornando atrativo e prazeroso sua utilização. Esses elementos podem ser utilizados em diferentes contextos, por exemplo, na educação, como forma de engajar, motivar e facilitar o ensino aprendizagem (BURKE, 2015).

Nesse contexto, elementos utilizados em jogos, tais como pontuação, ranqueamento, mudanças de fases, competição e colaboração, são auxiliares do processo de ensino-aprendizado. A prática de utilizar elementos dos games em situações diferentes para engajar pessoas é denominada de “gamificação”. Segundo a autora Flora Alves “gamificação consiste no processo de utilização de pensamento de jogos e dinâmica de jogos para engajar audiências e resolver problemas”, (ALVES, 2015). Amy Jo Kim acrescenta que gamificação é a “utilização de técnicas de games para tornar atividades mais divertidas e engajadoras” (KIM apud ALVES, 2015).

Diante da crescente e atual necessidade em explorar o cenário de gamificação educacional, têm-se como objetivo deste trabalho apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre o a aplicação de gamificação educacional.

A coleta de dados foi realizada no repositório Scielo – “*Scientific Electronic Library Online*” devido sua importância nacional. O repositório Scielo é uma base de dados de acesso aberto. Os Repositórios armazenam expressivas quantidades de recursos e documentos digitais relacio-

nados a produções acadêmicas e/ou científicas. A Scielo é um repositório multidisciplinar com o objetivo de “preservação e disseminação de dados de pesquisa de artigos submetidos ou aprovados para publicação ou já publicados em periódicos” (SCIELO, 2021).

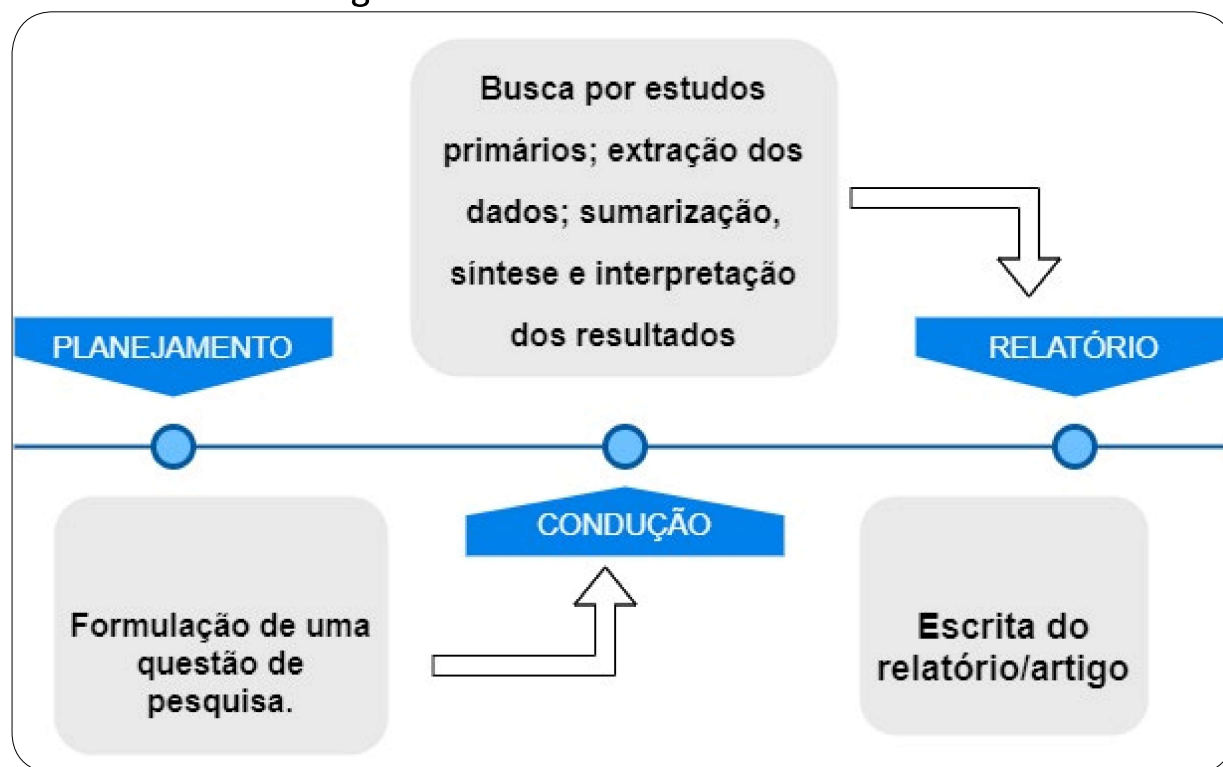
Os documentos recuperados foram analisados em três etapas principais: planejamento, condução e relatório, conforme protocolo proposto Kitchenham e Charters (2007).

2 METODOLOGIA

A coleta de dados foi realizada no dia 25 de setembro de 2021, no repositório Scielo. A expressão de busca, em português: “Gamificação”, foi utilizada.

Após a coleta de dados os documentos recuperados foram submetidos ao processo de análise, conforme Figura 1:

Figura 1 - Coleta e análise de dados.



Fonte: Adaptado de Dermeval; Coelho, Bittencourt (2019).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado, foram encontrados 26 documentos através na consulta à base de dados Scielo. Após, a análise de dados 15 artigos foram incluídos e 11 excluídos, conforme apresentado na Figura 2.

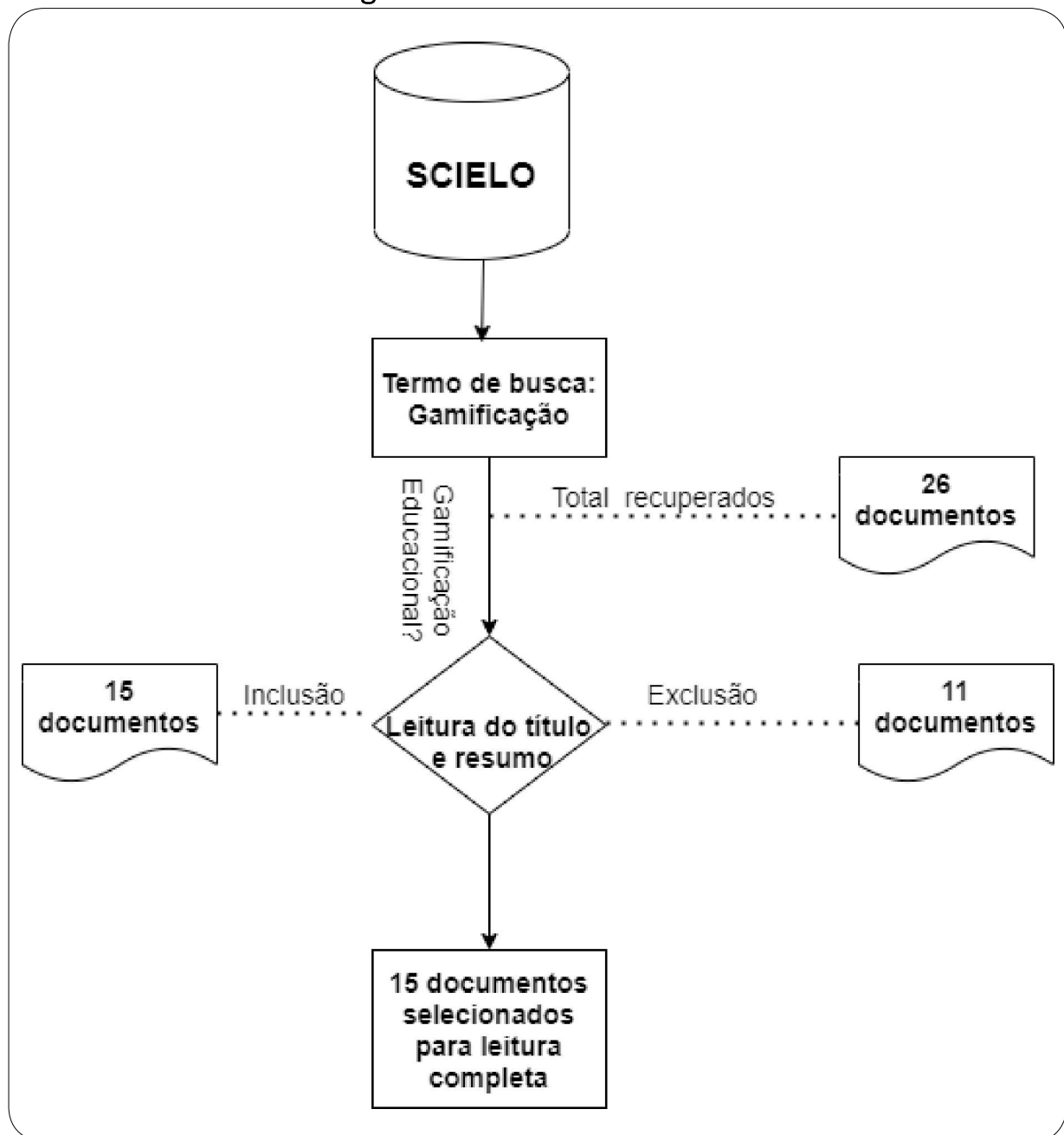
A revisão sistemática de literatura permite comprovar a relevância

da proposta ora apresentada a partir da leitura de trabalhos relacionados que vêm sendo produzidos não apenas sobre a gamificação no contexto Educacional, mas, sobretudo, sobre suas aplicações em diversos contextos de análise.

A Figura 3 apresenta o aumento no número de publicações no Brasil relacionadas ao tema gamificação.

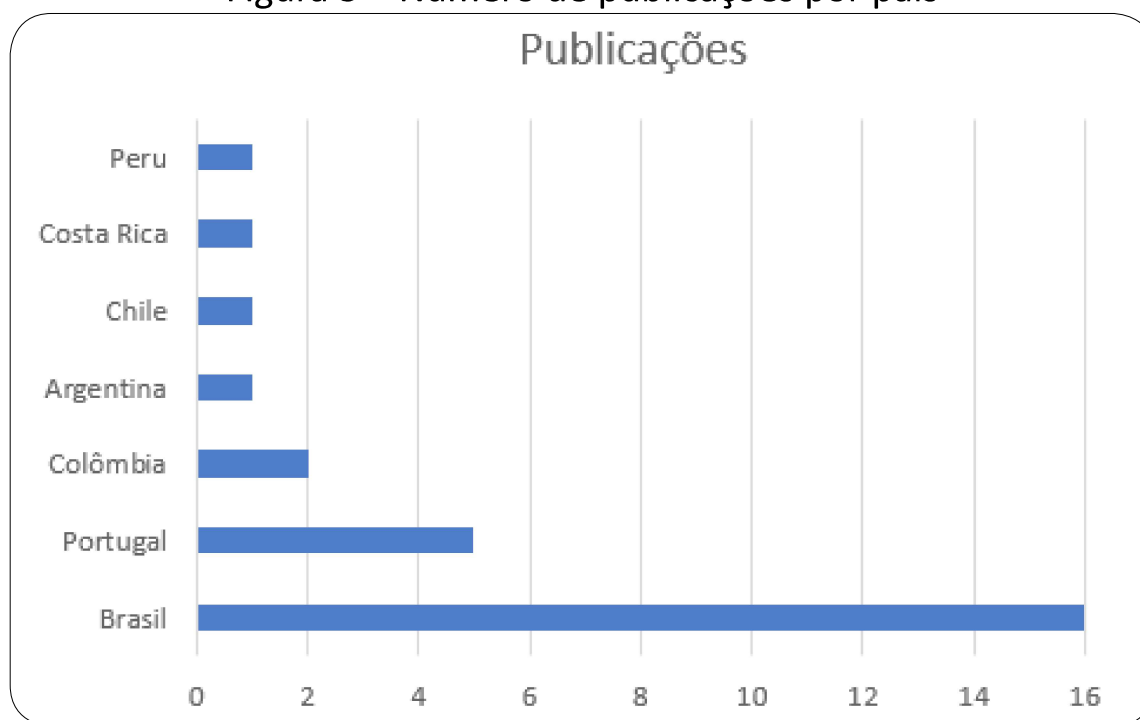
Dentre os países com maior número de publicações, podemos destacar o Brasil com 59,3% do número total de publicações; seguido por Portugal com 18,5%; Colombia com 7,4% e a Argentina, Costa Rica, Chile e Peru com (3,7%) das publicações.

Figura 2 – Análise de dados.



Fonte: Os autores.

Figura 3 – Número de publicações por país



Fonte: Os autores.

Nesta pesquisa encontramos 15 documentos, 57,7% dos estudos publicados, são aplicações da gamificação no ensino, e destes 60% fazem referência a gamificação no ensino superior.

Em relação as áreas de aplicação da gamificação, as principais são: ciências sociais aplicadas com 10 ocorrências, ciências humanas com 8 ocorrências, ciências da saúde e linguística, letras e artes com 6 ocorrências e engenharias com 2 ocorrências.

Figura 4 – Áreas de aplicações da gamificação.



Fonte: Os autores.

A análise das áreas de aplicação da gamificação demonstra que a gamificação pode ser utilizada em diversas áreas dentro do contexto educacional, uma vez que sua aplicação favorece o processo de ensino-aprendizado global.

4 CONCLUSÃO

Através desta revisão de literatura evidenciamos que a gamificação, em sua maioria, é utilizada no contexto educacional, principalmente no ensino superior. No entanto, há uma carência de aplicações de gamificações no ensino básico. Destaca-se também que o Brasil é a maior fonte de documentos publicados na área de gamificação.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Flora. **Gamification: como criar experiências de aprendizagem engajadoras**: um guia completo do conceito à prática. 2a edição revisada e ampliada. São Paulo: DVS, 2015.
- BURKE, Brian. **Gamificar**: como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. DVS Editora, 2015.
- DERMEVAL, Diego; COELHO, Jorge AP de M.; BITTENCOURT, Ig Ibert. Mapeamento sistemático e revisão sistemática da literatura em informática na educação. JQUES, Patrícia Augustin; PIMENTEL, Mariano; SIQUEIRA; Sean; BITTENCOURT, Ig.(Org.) **Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação**: Abordagem Quantitativa de Pesquisa. Porto Alegre: SBC, 2019.
- KITCHENHAM, Barbara; CHARTERS, Stuart. **Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering**. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report, 2007.
- SCIELO. **Repositório de Dados da Scielo**. Disponível em: <https://scielo.org/pt/sobre-o-scielo/scielo-data-pt/sobre-scielo-data-pt/>Acesso em 25 set. 2021.

“O conteúdo expresso neste capítulo é de inteira responsabilidade dos autores”

Os autores autorizam a publicação e distribuição gratuita deste e-book por meio das editoras ou canais de distribuição indicados pelas referidas entidades.